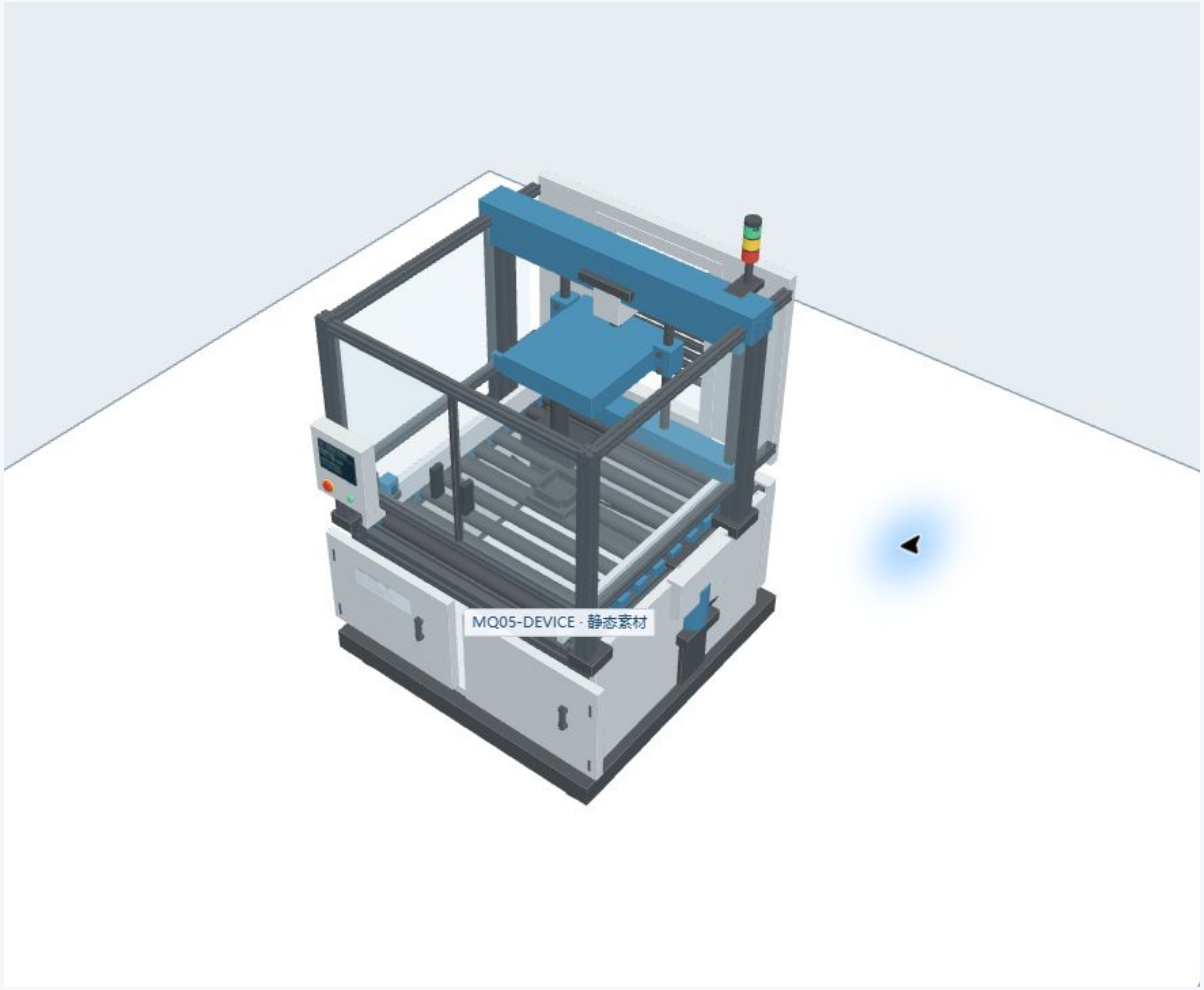
超级工厂

可编辑的工业模拟
与生产评估平台

先把工厂方案运行一遍，
再决定怎样建。

在桌面画布上组织设备、工艺与物流，沿时间轴理解生产和等待，再交付评估结果与可编辑工程。



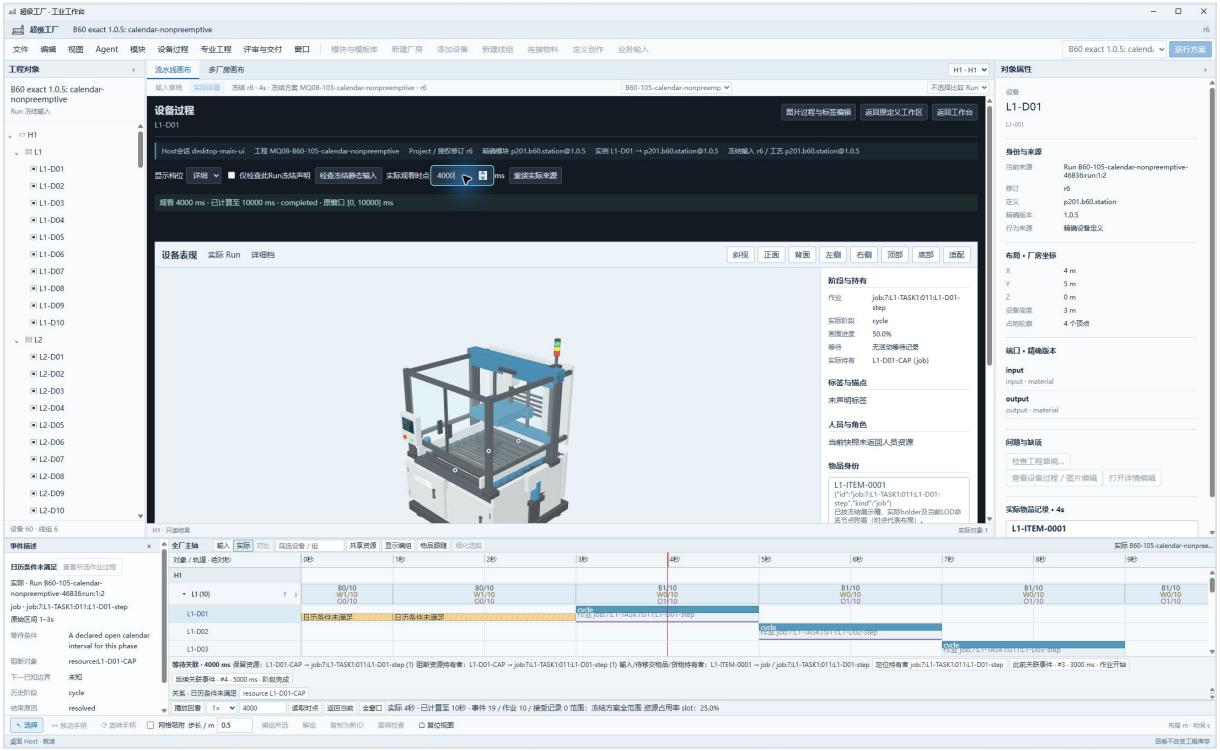
实际软件素材 · 原生设备模型静态查看

产业课题来源
广东省重点领域研发计划项目研究任务8延伸，结合工厂流水线模拟与评估交付。

Windows桌面平台 · 可编辑工程 · 模块扩展 · Agent操作入口

一份工程，连接搭建、运行、判断与接手

从人工编辑或Agent草案出发，最后仍得到能检查、能继续修改的工程。



实际桌面工作台：工程对象、设备状态、属性与时间轴处在同一工作区。

03–05　为什么使用

课题来源、用户问题与完整任务

06–12　怎样工作

九类定义、两画布、专业模块与执行

13–16　价值怎样成立

结果、贡献、开源及采用条件

17–18　怎样接手

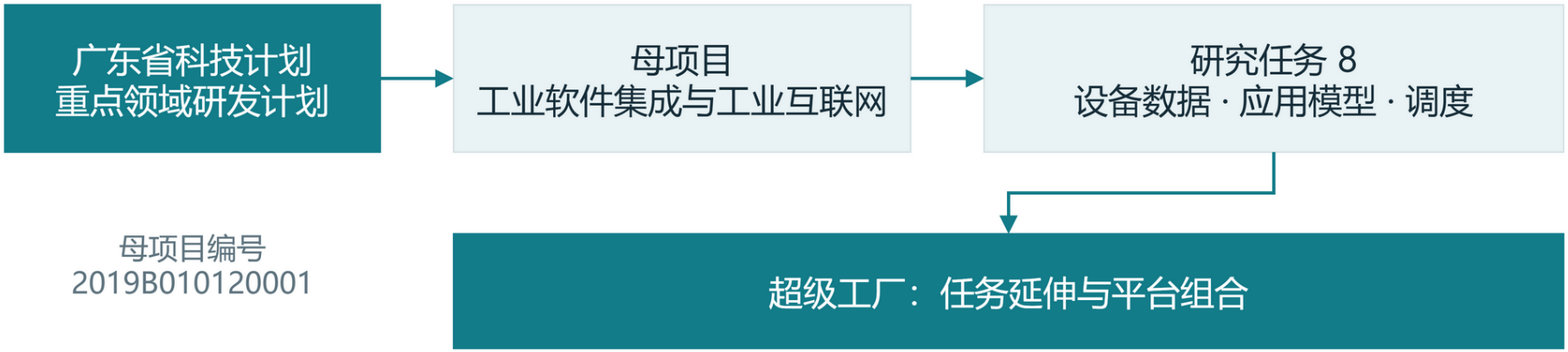
交付方式、公开入口及参考资料

阅读提示：纸箱厂案例用于解释任务；设备历史回看与任务8软件在环是分别标注的实际实例。

图源：已发布v2.0.0介绍源包，C12保存运行重开后的4.0秒画面。

把工厂方案，变成可以运行和修改的工程

以通用工业平台承载工厂方案，纸包装提供首个深入的专业领域。



产业关系示意：用户确认本作品与母项目任务8的延伸关系；公开资料核对母项目与承担单位。

准备一座厂房时，设备放得下，只回答了空间问题。物料是否按时到达，工序能否接上，人员是否够用，最后能交付多少，还需要把方案运行一遍。

超级工厂面向工厂规划人员、生产工程师、系统集成商，以及需要快速理解方案的非专业人员。用户在桌面画布上布置设备和流水线，组织物品、工艺、物流与资源，再沿时间轴观察加工、运输、等待和完成。发现问题后，修改条件、比较方案，最后导出评估资料和可继续编辑的工程。

这条工作链可以从人工搭建开始，也可以由外部Agent调用模板和平台操作形成草案。无论从哪个入口开始，用户都能继续检查和修改同一份工程。

产业课题来源。本项目是广东省重点领域研发计划项目《面向典型行业的工业软件集成及全价值链工业互联网平台搭建》（2019B010120001）任务8的延伸课题，该母项目亦属于广东省科技计划项目。围绕美的集团股份有限公司作为牵头单位提出的需求，本项目把任务8的设备上云、数据服务、应用建模与作业调度原型，同工厂流水线模拟、时间轴排期和评估交付结合。

来源：[1] 广东省科技厅项目清单；[2] 专项指南；[3] 用户提供的主要研究内容原文。详见第18页。

问题是：这份方案能否完成这份订单?

同一台设备放入不同的工艺、物料与资源条件，可能得到不同的交付结果。

01

空间放得下

设备、产线、物流与厂房边界

02

过程接得上

前后顺序、齐套、人员与运输

03

结果说得清

接受产出、完成时刻与等待原因

设想一位工程师收到场地尺寸、目标产量、可用设备和班次。他需要交出一份说得清楚的方案：设备怎样连接，物品怎样流动，哪个环节限制交付，调整方案以后有什么变化。

静态布置图擅长表达位置，电子表格擅长整理参数；当工序存在齐套、有限资源、运输和等待时，工程师还要解释这些条件怎样共同作用。新增一台设备，如果没有相应物料或操作人员，产出可能没有增加；加快上游，也可能让等待集中到下游。

工业仿真已有成熟应用。西门子南京数控工厂的中文白皮书公开简介介绍了生产场景输入、仿真分析和现场验证的联系。它说明这类工作有实际背景，具体效益属于原案例。

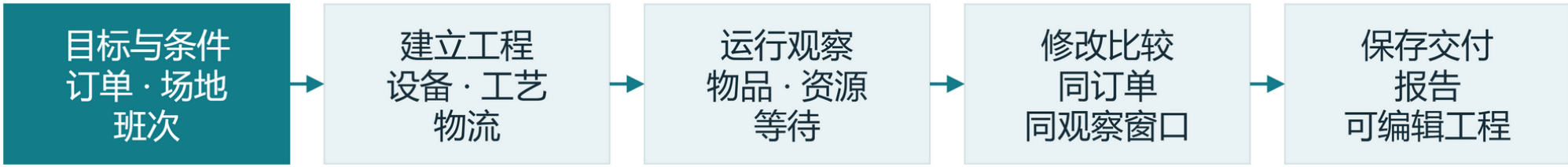
超级工厂面向这项工作的贡献，是把定义、运行、可视化解释和可编辑交付接续起来。规划者能把结果指回自己的输入，也能将工程交给另一位人员继续修改。对接企业时，仍需要采集真实工时和采用反馈，才能判断相对现有办法节省了多少工作。

采用价值需要沿任务验证：能否帮助用户提出、解释并交接一份可修改方案。

来源：[4] 西门子南京数控工厂中文白皮书公开简介；其案例效益不归属于本作品。

从场地与产量目标，走到可接手的方案

说明案例：给定场地，评估每天交付一万个合格纸箱的方案。



需求换算示例：8小时 × 3,600秒 ÷ 10,000件 = 2.88秒 / 合格件。它是需求节奏，不是实测产能。

确定条件。先选择适用模板，核对产品、工艺、设备和班次。若仅为解释目标，假设每天有效生产8小时，一万件对应平均每2.88秒交付一件。这个换算给出需求节奏；故障、损耗、批量及并行工位等条件仍须进入模型，不能据此断言实际产线达标。

建立工程。在流水线画布中布置工位、物流和缓冲，设定各阶段工时、投入与产出、资源占用和日历。已有设备和模板可以复用，缺失条件由用户补充；Agent生成的草案也接受相同检查。

运行并观察。选中一张纸板，查看它经过哪些工位、在哪里等待、等待哪个条件。时间轴与物品状态共同解释这次运行。

修改并比较。围绕一个明确问题调整方案，例如修改一项资源配置。保留原方案，按相同订单和观察窗口比较结果，判断原限制是否解除、是否出现新的限制。

保存并交付。评估资料说明输入、假设、结果与适用范围；可编辑工程保留布局和业务定义，接手者能够重开、修改并继续评估。

每一步都产生下一步能使用的内容：目标成为任务，定义进入运行，运行支撑判断，判断连同工程一起交付。

本页为自行设计的任务说明，非一万件纸箱实际运行记录。场地、班次和目标须由真实用户确认。

九类定义，组成同一份可运行的工厂模型

模块需要有业务含义、输入输出和实际消费者；外观由美工层表达。

概念	定义什么	怎样参与运行
物品	零件、半成品、成品	被加工、装配、检验、包装或跨厂交换
固定设备	工位及设备	运行时位置固定；编辑时可重新布置
资源	人员、夹具等有限能力	按阶段占用与释放，影响能否开工
任务	目标数量及释放条件	引用物品与工艺，形成运行目标
工艺	步骤、投入产出与关系	约束工作顺序、齐套及处理条件
物流	移动与交接	把物品送至下一工位或厂房
厂房	生产单元与输入输出	组织内部布局和跨厂供应
计算	专业规则及其结果	将特定用途成果交给业务工位
美工	图像、动画、模型	表达业务对象、机构和工作阶段

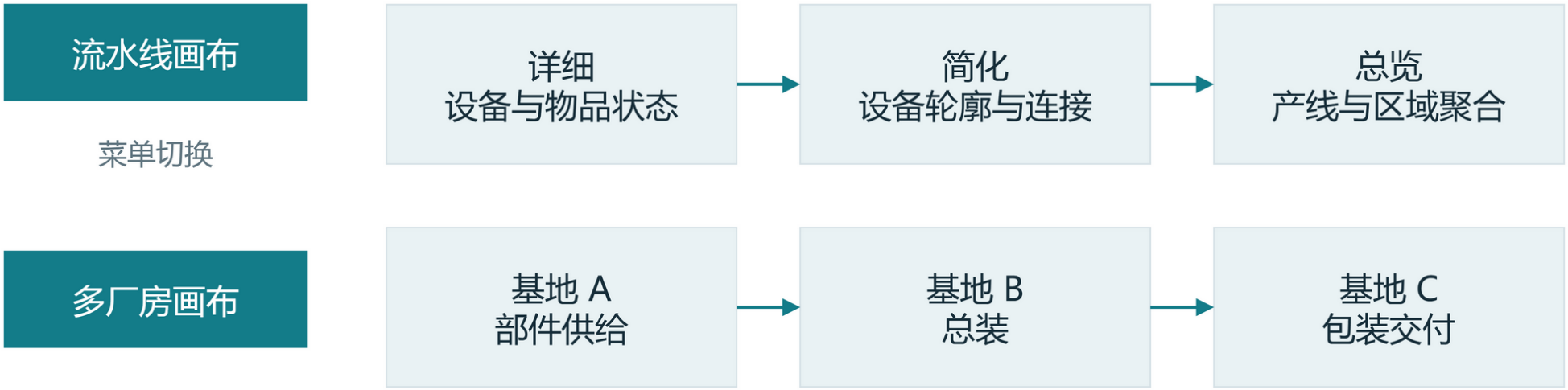
例如，纸箱订单引用成品与工艺，设备执行工序并占用资源，物流连接工位，专业结果进入包装环节。设备动画只呈现这个过程，实际物品和产量由运行规则维护。

模块化因此不只是九个菜单。贡献者需要同时说明一项定义包含什么、通过哪些接口被实例使用、怎样影响运行结果；使用者可以替换或扩展适用模块，保留同一平台中的其他工作。

设备动画呈现生产过程；物品归属、资源占用和产量由业务运行维护。九类分类沿用项目现行主线。

两张画布，查看同一工程的不同尺度

常用流水线画布；菜单切换多厂房画布。单击进入详情，滚轮只改变显示精度。



交互结构示意。上排是同一厂房的三档显示；下排是跨厂交换，不表示新增的第三张常态画布。

常用界面是流水线画布。用户布置并移动设备，也可以整体移动一块流水线；单击对象进入详细设置。

画布缩放分为三档：近处看设备外观、代表性物品和状态；中间层简化设备并保留连接与运行信息；远处将产线或区域聚合，直至看到整个厂房。缩放改变显示精度，滚轮不会自动进入设备操作页。

多厂房画布通过菜单切换，以厂房或基地为整体组织供应关系。连线表达供应什么、多少、何时交付，以及相应的运输和接收条件。它可用于描述分布式厂房共同完成一件产品的过程。

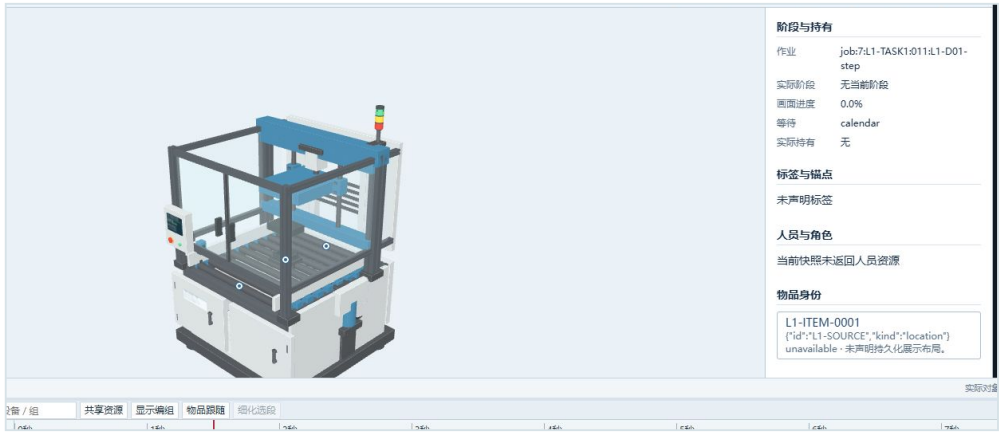
两张画布共享工程、运行时钟和业务状态。同一个物品在设备、产线和厂房层面有一致归属，视图切换服务于理解与编辑。

连线需表达物品、数量、交付时刻及运输 / 接收条件；画布切换沿用同一工程与运行状态。

看清“它在等什么”，才知道该改哪里

同一份已保存运行，两个观察时刻：等待日历条件 → 进入工作阶段。

1.5秒 | 等待日历条件

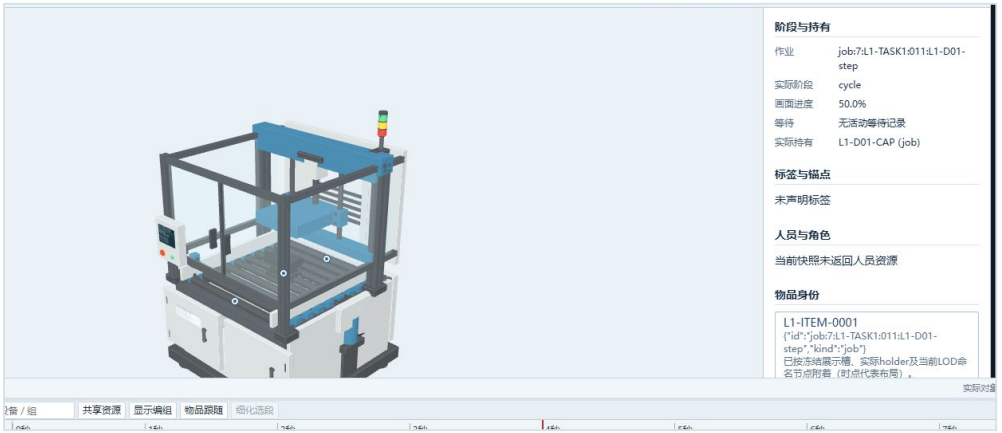


进度0%；尚未持有工作资源。

某件物品停住时，用户需要知道它缺少的是前一道工序、配套零件、操作人员、工作时段，还是下游接收空间。仅有一个红色图标，无法支持修改方案。

平台将工序、运输、资源占用和等待沿时间轴组织，并允许追踪具体物品。工时是输入，完成时刻是这些条件共同作用后的结果；画面中的动作与状态由同一运行过程驱动。

4.0秒 | 进入执行



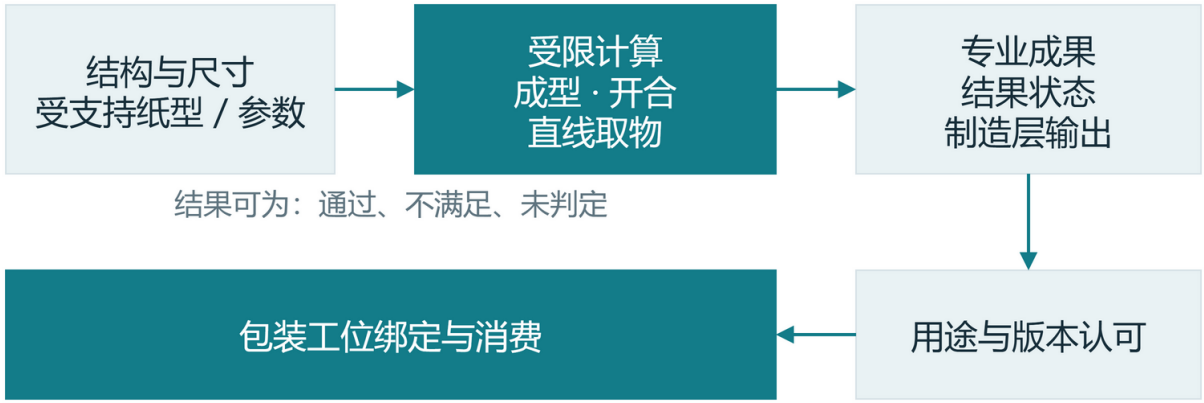
进度50%；持有L1-D01-CAP工作资源。

这也决定评价怎样解释。完成数量须注明是否为接受的合格数量；资源占用率须注明可用时间；等待时间须说明对象和观察窗口。用户据此检查瓶颈，再改变相应输入。

来源：[8] C12历史保存运行；1.5秒和4.0秒为同一次Run回看，不是方案修改前后的收益对照。

专业设计的结果，要能进入包装工位

从受支持的纸结构出发，经用途与版本认可，再接入业务消费。



首版的具体范围

受限纸包装结构、成型、开合，以及固定姿态直线取物计算。结果区分通过、不满足和未判定。可输出刀、折、胶SVG、材料数量及可编辑成果。

纸包装是本平台首个深入领域，用来回答一个具体问题：专业设计得到的成果，怎样成为工厂运行中的可用输入。

用户从受支持的结构和尺寸开始，检查计算、结构预览或制造层输出；明确其用途和版本后，认可相应成果，绑定到包装工位，再观察工位如何消费该成果。

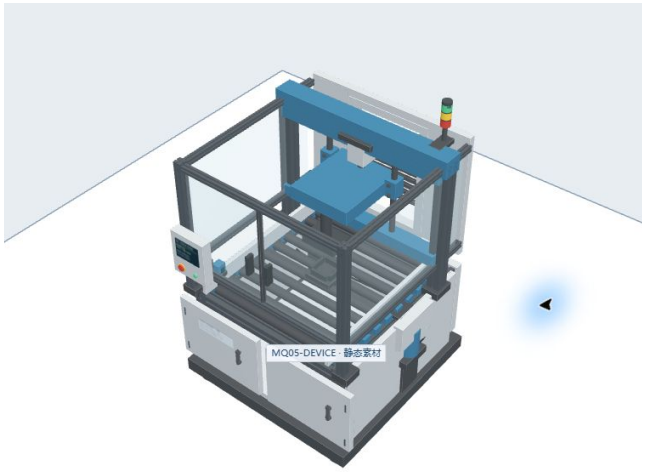
结构设计、开合取物、制造输出和工位消费承担不同任务。展开图能够说明结构，绑定及消费才能说明它如何进入生产。介绍和演示沿这些接点分别解释，具体纸型、格式与接通范围以交付版本为准。

这一领域既提供可独立使用的专业资产，也示范后续领域的接入办法：输入可编辑，规则有适用条件，结果有明确用途，业务工位有实际消费者。扩展到新领域时，需要补齐这些内容。

来源：[8] 已发布版介绍源稿专业能力说明。图为接入机制；几何结果不等于材料保护性能或现实制造认证。

自定义设备，同时定义外观与工作方式

一张插图可以开始，一组姿态或一个模型可以深化；运行仍由明确的业务定义驱动。



实际原生设备模型静态查看 · 媒体外观与业务定义分别管理。

表现素材

插图、按顺序排列的图片、动图或3D模型。

工作定义

输入输出、工作阶段、工时与所需资源。

可设置内容

参数、预设数据标签与操作标签。

可复用交付

定义、素材、许可及最小运行示例。

设备可以只有一张插图和一段声明的数据流，也可以使用图片序列、循环时间轴、动图或3D模型。外观复杂程度由用途决定，输入输出、工作阶段、资源和参数则需要明确。

图片时间轴允许用户按顺序组织姿态，并在图像上放置预设数据类型的标签和操作标签；使用模型的设备可以展示主要机构及物品接触关系。外部建模工具按项目规范提供素材，模型和媒体许可随资产说明。

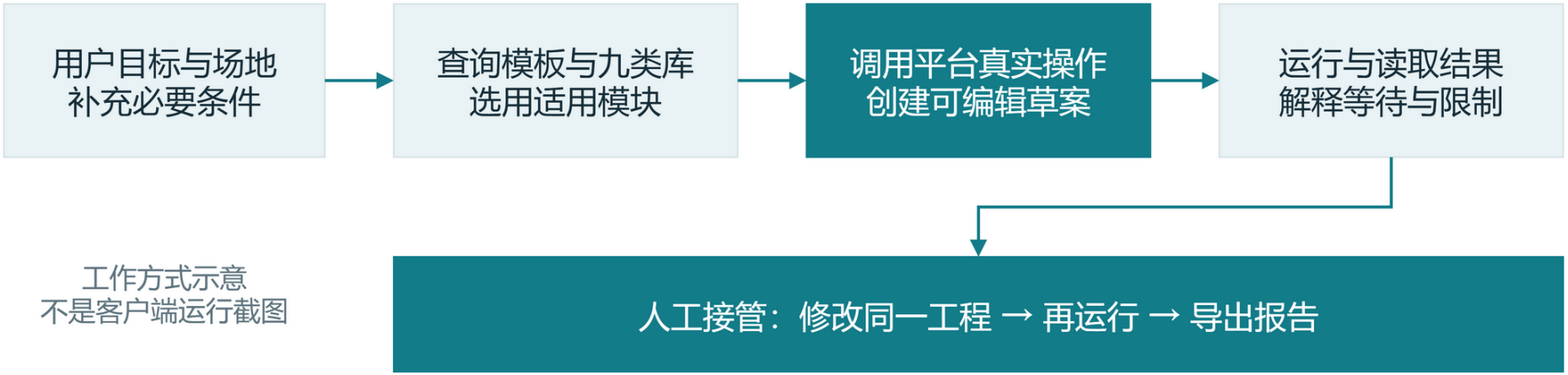
真正的扩展过程是：编辑定义，放入实例，接上物流和工艺，运行后检查该定义是否被正确使用。上传成功只完成了素材环节，业务规则仍要进入生产模型。

对使用者而言，这意味着可以从简单、清楚的设备表达开始；对社区而言，贡献单位可以小到一台设备及其示例，无需重做整个平台。原生设备的机构、动作和业务绑定仍需分别检查，模型数量不替代整条产线接通范围。

外部建模工具可按项目规范提供资产；上传成功、视觉质量和业务接通是分别检查的内容。

Agent形成草案，人继续修改同一工程

请求必须变成真实工程对象和平台操作，结果仍由运行给出。



“给定场地，一天生产一万个纸箱。”这类自然语言首先需要转成可核对的目标、条件和假设。Agent的业务范围是查找适用模板与模块、补齐必要参数、调用平台操作搭建草案，再读取实际彩排结果解释等待和限制。

生成后的设备、连线、工艺和任务仍是普通工程对象。用户可以移动流水线、修改资源或工时，继续运行并保存自己的版本。Agent通过共同业务入口操作，工具说明、插件和skills帮助外部Agent理解命令及结果。

它的价值在于缩短从意图到可检查草案的路径。布局合理性和产能判断依靠约束、输入与运行结果；自然语言回答本身不能证明方案可行，也不承诺工业最优布局。

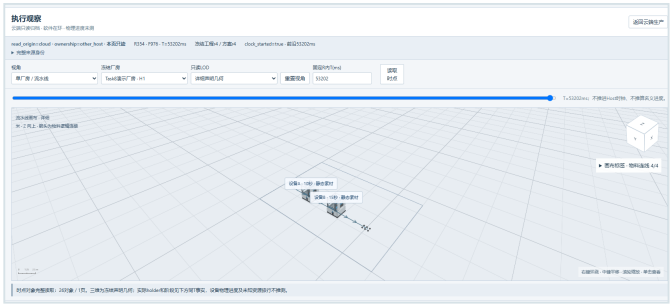
现有材料包含Host与MCP消费、报告导出等调用证据。本文用机制图解释建厂工作方式，未把这些记录拼作“外部客户端一句话建厂”的完整桌面实录。

来源：[8] 发布版说明及本地实际Host工作流记录。当前所引记录范围不含外部客户端stdio、Native和HTTP整链实录。

把设备数据、派工与回执接进工厂上下文

模型解释计划；执行回执说明实际发生了什么。两者在工程中保持各自来源。





实际云端执行观察画面
固定来源与观察时点

任务8关注设备云端互联、数据服务、设备应用模型，以及作业决策与执行。超级工厂将这些要求接到工厂整体上下文：设备状态影响哪些工作可以发出，执行结果影响哪些物品已经完成，最终结果进入评价与交付。

在软件在环实例中，本地Host / Engine维护生产状态，云端保存并转发观测、命令和回执，独立软件设备执行命令并回报。准备执行输入之后，需要明确启动；开始与完成回执再按对应身份和条件进入生产过程。

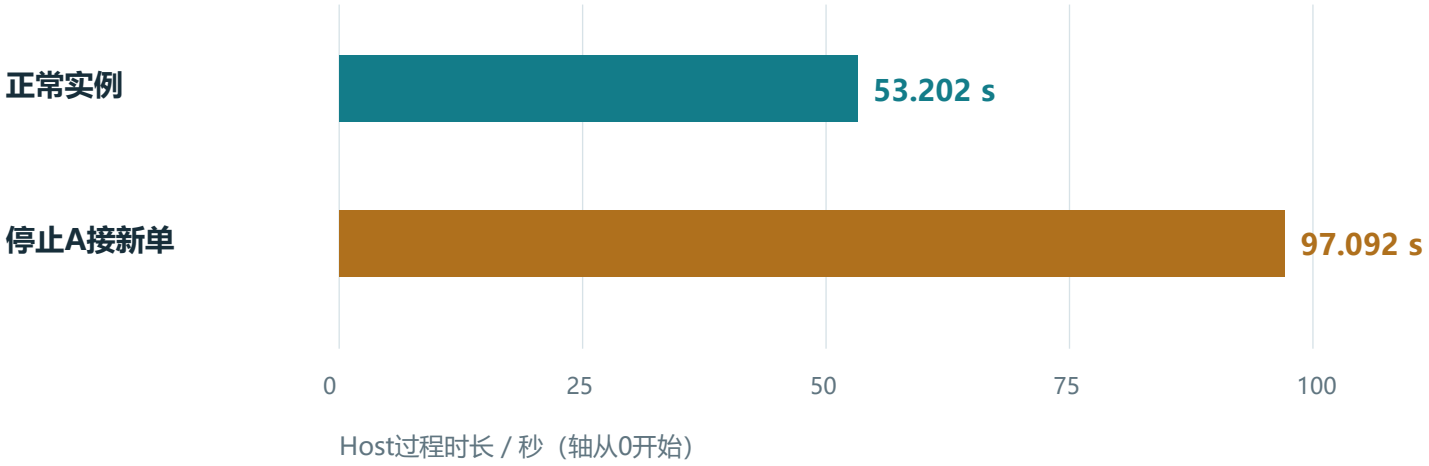
例如，停止一台设备继续接新单，已经开始的工作仍有自己的后续；尚未开始的工作才进入新的派工判断。结果未知的工作不能随意在另一台设备重做。这些规则使画面、执行记录与最终接受数量能够解释同一个过程。

该实例目前证明软件在环的模型与执行衔接，物理设备接入、现场部署及工业控制认证需要各自证据。对应技术资料列于第18页来源[8]。

来源：[3] 研究任务8原文；[8] 两设备六件软件在环实例。物理设备接入与现场部署不在该实例的证明范围内。

比较结果之前，先解释改变了什么

两台软件设备处理六件工作；改变继续接新单的条件，观察完成过程。



读图结论

停止一台设备继续接新单，会改变工作分配与完成过程。耗时变长是操作后果，不是优化收益。

方案比较首先明确：同一份需求，改变了哪一项条件，为什么预计它会影响交付。然后保留原方案，观察修改后的完成数量、完成时刻和相关等待，判断原问题是否改善、是否带来新的代价。

一万件、8小时的说明案例中，需求节奏可由28,800秒除以10,000件得到2.88秒 / 件。进一步判断必须使用同一订单、初态和观察窗口的实际运行。并行工位、批次、良率与有效作业时间会改变结果，单台设备节拍不能直接替代整厂接受产出。

已有另一份软件在环实例提供了操作后果：两台软件设备处理六件工作，正常实例记录Host过程53.202秒；停止一台设备继续接新单的实例为97.092秒。两份结果用于解释派工条件变化及执行回执如何约束完成，耗时变长不写成优化收益，Host过程时长也不替代物理产线节拍。数据与口径见答复制作记录。

对采购或规划人员，报告的价值是回答这次决定：当前条件下能否交付，等待集中在哪里，修改后有什么得失。企业节省工时、减少试错支出或获得收入，仍需要对应企业的真实输入与采用结果；目前不填写固定收益比例。

来源：[8] 任务8答复制作记录：normal_host_ms=53202；ban_host_ms=97092。独立实例，不代表物理产线节拍。

贡献体现在工作链接续，而不靠功能计数

成熟工具已覆盖许多基础能力；本作品需要说明自己如何把任务完整接起来。

接点	组合贡献	读者应怎样检查
定义进入运行	设备、工艺、物流、资源与专业成果由运行机制实际消费。	修改输入后，能解释哪些结果随之变化。
过程支持决定	画布、逐件追踪、时间轴与评估指向同一业务过程。	能从等待返回具体条件，再决定怎样调整。
生成与交付接续	Agent草案可人工修改；专业成果和执行回执有明确接点。	接手者能继续编辑、运行和比较工程。

画布编辑、3D显示、离散事件模拟、自定义组件和结果分享都有成熟方案。Plant Simulation产品说明及Visual Components产品页提供了相应基线。

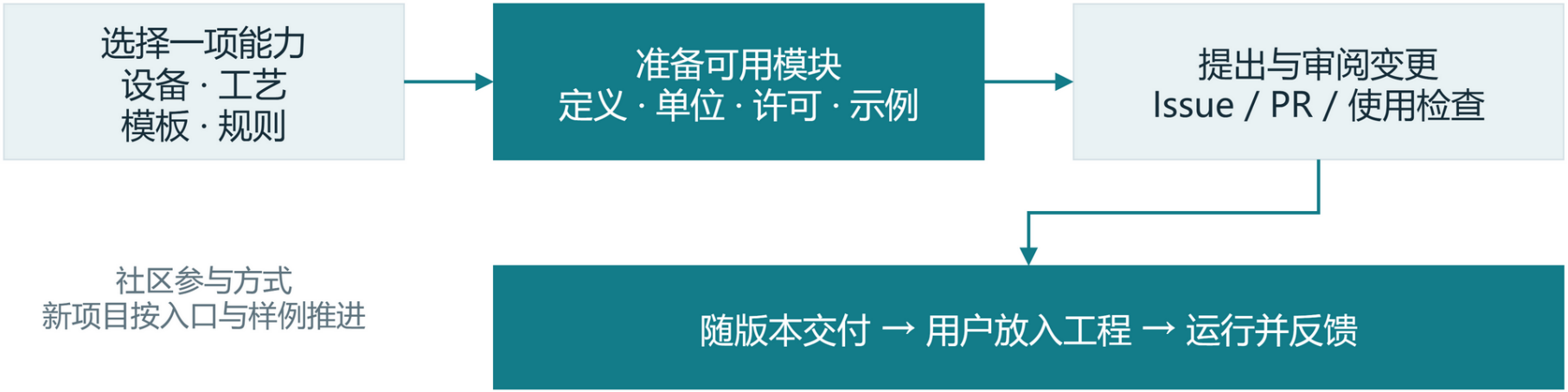
这三点需要通过完整任务演示其接续质量，而不靠功能数量证明领先。目前的资料支持独立实现与组合价值说明，尚不足以声称全球唯一或全面优于成熟商业套件。需要精确机器人离线编程、设备级控制认证或复杂物理仿真的用户，应按相应专业工具能力评估适配。

完整任务应展示：修改资源条件 → 解释等待变化 → 对应物品与时间轴 → 保存并由另一人重开。

成熟基线：[5] Plant Simulation Runtime产品说明；[6] Visual Components制造仿真产品页。

开源的价值，是别人能够修改和继续使用

贡献可以从一台设备开始；维护要把定义、接口、许可和可用示例一起接住。



使用者取得工程后，应该能够查看规则、重开样例、修改定义、重跑并保存自己的版本。贡献者可以从一台设备、一种工艺、一份行业模板、一段专业规则或一份说明开始。

可复用资产包括运行代码和说明、工程文件、九类定义与示例、设备媒体及动作、专业规则、Agent工具与skills。它们需要明确接口、适用版本和许可；代码许可不会自动覆盖所有模型和图片。

以设备贡献为例，提交物应包含设备定义、输入输出和单位、相关表现素材、最小使用示例及适用条件；维护者据此检查它能否放入工程并参与运行。这样的贡献入口，比仅展示一个仓库地址更能说明社区如何参与。

当前公开入口是源码仓库和v2.0.0发布页。使用者按相应版本的运行说明与实际文件开始；代码许可和模型、图片的许可分别查看。

公开入口：[7] JunyeFu/superfactory-v2，v2.0.0。新介绍册为本地审阅版，尚未替换已发布材料。

从可复现的一份方案开始采用

先回答谁有任务、输入从哪里来、结果用于什么决定，再讨论服务和扩大覆盖。

使用者	采用前准备	直接任务价值
工厂工程人员	工艺、设备、班次与物流条件	解释产能、等待及方案变化
系统集成商	可交接的设备与工艺定义	交付客户能继续修改的方案
教学与非专业使用者	适用模板、目标与待确认条件	理解约束，并由业务人员核对草案

早期适合采用的任务，有已知工艺、可提供的输入参数，以及能够比较的规划决定。工厂工程人员用它解释产能和等待；集成商用它交付可修改方案；教学人员用它展示约束如何影响生产；非专业人员从模板和Agent草案开始，再由掌握业务条件的人确认。

采用前要准备产品与工艺、设备能力、资源和班次、物流条件及评价目标。模型结果可以帮助讨论和选择，涉及实际建设与运行的决定仍需现场条件与专业验证。

服务方向可以从模板适配、模块开发、部署培训和集成支持展开。其商业成立条件是用户确实愿意采用、已有输入能表达业务、结果能支持决策、维护成本可承担；目前这些属于发展假设，尚无本作品客户、合同和收入数据支持规模结论。

长期维护的重点是核心接口与文件格式、可运行模块与样例、依赖和许可、贡献处理及文档。新行业沿现有机制扩展时，需要交付完整定义和适用示例，使后续使用者能够接手。

可以先查看已发布版演示视频，再从对应发布页的运行说明与样例开始。目标是让读者在看完之后，能判断自己有什么任务适合尝试，并知道下一步怎样打开、修改和复现。

模板适配、模块开发、培训和集成支持是服务假设；本作品尚无客户、合同及收入数据支持市场规模结论。

把报告与工程一起交给下一位使用者

读报告可以理解一次决定；重开工程才能修改下一次决定。



已有报告输出

PDF / HTML / CSV / JSON

任务8正常组与停用组均有四格式报告，每组22个文件，其中17张CSV。统计对应固定的实际报告来源。

已保存运行的时间轴及等待说明局部。重开后读取原结果，不将历史回看当作新的活动执行。

01 打开对应版本

从发布页取得代码、说明与样例。先沿样例运行，不把新行业模板当成已验证现场。

02 检查并修改输入

核对工艺、资源、班次与观察窗口；保留原方案，只改变这次需要评估的条件。

03 交付可解释的结果

交代输入与假设、结果来源、等待及适用范围。数据页的当前显示不等于全部筛选数据。

04 重开并接手

随工程交付相应定义、模块版本及许可允许的素材。接手者能修改，并保存自己的版本。

来源：[8] 已发布版报告与保存运行材料。发布页提供现有介绍PDF、可编辑源包及核心演示视频。

来源、版本与继续使用入口

文献事实、说明案例与实际结果分别归属；公开入口可在PDF内直接点击。

[01] 广东省科技厅 | 项目清单

母项目名称、编号2019B010120001及承担单位；相关页127，清单序号2050。

[02] 网络协同制造与工业互联网 | 专项指南

省重点领域研发计划与设备互联、运维、调度研究背景。

[03] 用户提供 | 主要研究内容与任务8

任务8文字来自项目原文截图；作品延伸关系由用户确认。研究任务8与阶段评价表第8行分别处理。

[04] 西门子 | 制造仿真与运营卓越

中文白皮书公开简介中的南京数控工厂案例。仅采用实际阅读范围，不将案例效益归本作品。

[05] Siemens | Plant Simulation Runtime

成熟工业仿真产品基线，含模型运行、可视化和结果分析相关能力。

[06] Visual Components | Manufacturing Simulation

近邻方案与成熟制造仿真能力基线。

[07] 超级工厂 | 源码与v2.0.0发布

公开源码、对应运行资料、介绍文件及演示视频。

[08] 本项目 | 实际运行与技术答复材料

C12保存回看、两设备六件软件在环、四格式报告与MCP消费记录。源文件路径和图像归属随本册可编辑源保存。

[09] 制作方法 | Scientific Agent Skills

Kassis, Agarwal, He, Patel & Brueckner (2026). arXiv:2609.00065。用于表达与制作方法，不作为产品性能证据。

版本说明：本册完成图文排版与阅读审校；素材沿用已发布版及具名实例。最终提交时再与候选软件、源码和视频统一冻结。

编制日期：2026-10-28。参考资料均按已有阅读记录使用；本册没有新增现场收益、客户或市场规模数字。